

项目编号：

复旦大学本科生学术研究资助计划
(FDUROP)
曦源项目申请书

项目名称：

所属学科：

代码：

所属专业：

代码：

申请团队姓名：

申请团队院系：

指导教师：

填表日期：

复旦大学教务处制表
(2026 年修订)

填写说明

- 1.本申请书请按院系要求提交。
- 2.本申请书由申请人自行下载打印，并请在填写之前阅读致学生函》，同时请导师阅读《致导师函》。
- 3.封面“所属学科”按照 GBT 13745-2009 学科分类与代码填写到一级学科（三位数字代码）；“所属专业”按照《普通高等学校本科专业目录（2012 年）》填写（四位数字代码）。
- 4.“申请人信息”及“导师信息”须填写完整。填写后须经导师过目。此部分信息不全者，不作评审。FDUROP 尊重并保护导师及学生的个人隐私，不会公布除工作需要以外的个人信息。
- 5.纸质版申请书的“个人声明”处应有学生本人签名；“实验室安全教育”处由学生签名，并由导师签名确认；“导师推荐意见”由申请人导师签名。
- 6.申请人需填写《FDUROP 课题预算表》。
- 7.本表填写完成后，申请人应将申请材料纸质版及电子版（word 文档）在规定时间内交至各院系曦源项目管委会负责人处，《申请须知》、《填写说明》无需提交。

附件： 1. 致学生函
2. 致导师函
3. FDUROP 曦源项目日历

联系我们：

电子邮箱： fdurop@fudan.edu.cn

FDUROP 公众号：复旦 FDUROP

（正式提交申请书时请删除本页）

一、申请人信息

团队成员姓名（将 负责人填在第一行）	性别	学号	院系	专业	在本项目 中主要承 担的工作	手机	常用电子邮箱
申请人接受其 他学术资助或 者其他学术研 究经历的说明	项目团队成员所参加过的实验室科研见习，课题组/讨论班学术研讨，学校或院系的学术研究或科创项目，如 FDUROP 的其它项目。						

二、导师信息

姓名		出生年月	
职称		学历	
工作单位（部门）		工号	
办公室电话		手机	
电子邮箱			
导师简介 （包括研究方向、 成果、论文、承担 的课题研究等）	（请填写导师最新介绍） （导师近五年内所获国家级、省部级科研基金项目： 项目名称，来源，金额，起止时间，第几位主持人） （导师近三年发表的学术论文）		
导师所在 实验室/教研室/ 课题组介绍	（必填）		
简述选择该导师 的理由	（必填）		
备注			

注：1.以上内容已请导师过目并确认无误。

2. 页面不足可加页填写。

三、项目情况简介

项目来源	☐ 学生自主选题 ☐ 导师科研项目（*） ☐ 企业委托项目
导师科研项目类型（*）	☐ 国家科技重大专项 ☐ 国家自然科学基金项目 ☐ 国家社科重大项目 ☐ 国家社科基金项目 ☐ 省（市）级基金项目 ☐ 横向科研项目 ☐ 自主研究项目（非基金） ☐ 其他_____
项目简介 （请简述项目研究目的和主要研究内容，不超过 200 字）	
主要创新点和难点 （不超过 100 字）	
预期成果形式 （不超过 100 字）	

四、课题开题报告

至少须包含以下内容：

1. 课题的目的和意义（指相对独立完成的部分）；
 2. 课题研究状况（国内外主要发展现状与趋势，并列出的参考文献）；
 3. 课题主要内容与基本思路，分析难点和创新点；
 4. 课题研究进展计划；
 5. 课题预期成果；
 6. 课题已有基础（相关研究积累以及具备的研究条件）
- （页面不足可加页填写，字体小四，宋体，行间距 20 磅）

4.1 课题的目的和意义

随着大语言模型（LLM）与视觉-语言模型（VLM）的飞速发展，视觉-语言-动作模型（Vision-Language-Action, VLA）作为机器人通用控制范式正在快速崛起。 π_0 （Black et al., 2024）、 $\pi_{0.5}$ （Physical Intelligence, 2025）、OpenVLA（Kim et al., 2024）等典型 VLA 已在仿真和真机操作任务上展现强大能力。然而当前 VLA 研究普遍面临两个根本约束：

约束一（效率）：主流 VLA 参数量在 3-7 B 级别，全参数微调显存需求达 46 GB 以上，远超消费级 GPU 容量；推理延迟 ≥ 70 ms，控制频率限制在 15 Hz 左右，难以匹配现代机器人 ≥ 30 Hz 的实时控制需求。

约束二（鲁棒）：通过模仿学习训练的 VLA 在多模态扰动（视觉、动作、指令、环境四类共 17 种典型扰动）下表现脆弱。RobustVLA（Guo et al., 2026）报告 π_0 在 0.05 幅度动作噪声下成功率从 96% 暴跌至 52.4%，0.1 幅度下完全失败。

现有工作要么追求效率（如 SmolVLA 0.45B，但鲁棒性未验证），要么追求鲁棒（如 RobustVLA 在 π_0 3.3B 上 +12.6% 鲁棒增益，但训练显存超出消费级 GPU）。「高效 × 鲁棒」交叉文献几近空白（本项目调研 421 篇候选中无实质交集），构成本项目的研究空间。

本项目意义在于：（1）学术层面，回答「鲁棒训练增益是否依赖大模型容量」这一与 Madry 等（2018）经典结论可能存在张力的关键问题；（2）工程层面，提供首个可在消费级 24 GB GPU 复现的高效鲁棒 VLA 完整 pipeline；（3）应用层面，为家庭服务、医疗辅助等对实时性与鲁棒性双高要求的具身智能场景提供方法学基础。

4.2 课题研究状况（国内外主要发展现状与趋势）

（1）VLA 模型的演化。 π_0 [1]首次将 flow matching 与 VLM 联合用于通用机器人控制，3.3B 参数； $\pi_{0.5}$ [2]通过 co-training 扩展到开放世界场景。OpenVLA（Kim 2024）以 7B 参数推动 VLA 标准化。轻量化方向 SmolVLA[3]以 0.45B 参数在 LIBERO 平均成功率 87.3%，与 π_0 持平（86.0%），证明小模型可达可

信基线，是本项目的骨干选择。

(2) 自适应推理与动作分块。ACT[4]引入 action chunking 范式，固定 chunk size = 100。AAC[5]首次提出基于动作熵的自适应 chunk size，在 LIBERO 平均 +0.9 pp。RTC (Black, Galliker, Levine, NeurIPS 2025) [6]和 TT-RTC[7]解决了 chunk 边界跳变问题，已在 $\pi_{0.6}$ 上 drop-in 验证，与本项目 AAC (chunk 长度自适应) 正交可叠加。1-step 推理方向上，A2A[8]通过本体感觉初始化把 flow matching 压缩到单步 (0.56 ms)，是 stretch goal。

(3) 对抗训练与鲁棒微调。Madry 等[9]的 PGD 对抗训练奠基；TRADES (Zhang 2019)、AWP (Wu 2020)、Free-AT (Shafahi et al., NeurIPS 2019) [10] 相继提出显存优化变种。机器人侧 BYOVLA (Hancock et al., NeurIPS 2024) [11] 通过运行时 VLM 干预实现视觉鲁棒，但每步调用外部 LLM 慢 50.6 倍。RobustVLA[12]首次系统覆盖 17 种多模态扰动，提出 worst-case action noise + flow matching mismatch 双正则化，在 π_0 上 +12.6%、FR5 真机 25-demo 下 +65.6%。

(4) PEFT 与鲁棒训练交叉。AdvLoRA (Lee 2024) [13]首次在 VLM 上验证 LoRA + adversarial。Few-Shot Adversarial LoRA[14]指出少样本场景下 $r=16$ 不足，建议升级到 $r=32$ 。DAC-LoRA (2025) 提出动态对抗课程学习。但未有工作在 VLA + LoRA + 多模态 worst-case 范式下做端到端验证，构成本项目的明确空白。

(5) 理论: capacity-robustness 关系。Yin et al. ICML 2019[15]的 Rademacher complexity 分析表明 robust generalization gap 与 $\text{width}/\sqrt{n}$ 相关；Schmidt 2018[16]指出对抗鲁棒泛化需要更多数据。本项目据此推测：少样本 + worst-case 数据增广范式下，小模型的相对鲁棒增益与大模型相当甚至更优，并将通过 capacity scan (SmolVLA 0.45B / π_0 3.3B / OpenVLA 7B 三点曲线) 实证验证。

4.3 主要内容、基本思路、难点和创新点

研究内容包含三个紧密耦合的模块：

模块 A (推理时高效)：在 SmolVLA 异步推理栈基础上实现 AAC。核心算法：每帧动作经 $N=5/20$ 次采样估计高斯熵 $E_t = \frac{1}{2} \log[(2\pi e)^d \det(\Sigma_t)]$ ，按 $h^* = \operatorname{argmax}_h (\bar{E}_{h+1} - \bar{E}_h)$ 决定 chunk 截断点。创新点是把 h^* 同时作为 chunk 边界与异步队列的 prefetch 触发器，形成统一的「不确定性 $\rightarrow$ 调度信号」映射。

模块 B (训练时鲁棒)：在 SmolVLA 上集成 RobustVLA 双正则化。Output-robust 目标： $\min_{\theta} \mathcal{L}^{\tau} + \lambda_{out} \max_{\delta} \|v_{\theta} - u - \delta\|^2$ ；Input-robust 目标： $\min_{\theta} \mathcal{L}^{\tau} + \lambda_{in} \max_{\omega^*} \|v_{\theta}(\omega^*(o)) - u\|^2$ ；外层用 UCB 多臂老虎机自动选择 17 种扰动中的最坏者。LoRA $r=32$ 包裹 (采纳 Few-Shot Adv LoRA 建议升级自 $r=16$) 控制显存。

模块 C(理论联系):探索 worst-case δ^* (RobustVLA)与 epistemic uncertainty Σ_t (AAC) 的对偶关系。弱版本: 在 LIBERO-Plus 上给出实证 correlation 曲线; 强版本: 基于 PAC-Bayes / Yin 2019 Rademacher 框架推导 generalization gap bound。

基本思路: 以 SmolVLA 为统一骨干, 模块 A 在推理阶段独立运作 (训练时不开 N 次采样), 模块 B 在训练阶段独立运作 (推理时无显存增量), 模块 C 在 Phase 3 联合实验阶段呈现。时序错开使两机制显存峰值不叠加。

主要难点: (1) RobustVLA 是 JAX/Flax 实现, 需 1 周翻译到 PyTorch; (2) RobustVLA 训练后的 SmolVLA 上 AAC 熵估计可能因 velocity field 被「拉平」而系统性偏小, 需消融验证; (3) LoRA r=32 在少样本下的 catastrophic overfitting 风险; (4) 联合训练 vs 顺序集成的协同效应判断。

主要创新点: (1) 系统层面首次将 AAC 熵驱动 chunk 截断与异步推理队列耦合; (2) 经验层面首次在 <1B VLA 上完成 worst-case 多模态扰动训练 + LoRA + capacity scan; (3) 理论层面提出最坏扰动 δ 与采样熵 Σ 的对偶联系。

4.4 课题研究进展计划

按 8 个月本科科研周期安排 (2026 年 6 月 ~ 2027 年 2 月), 各阶段任务与 go/no-go 判定标准见下表:

阶段	时间	核心任务	go/no-go 标准
Phase 0 启动	2026-06, 2-3 周	环境搭建 (Ierobot + LIBERO + Allen AI Eval Harness); 复现 SmolVLA baseline	LIBERO-Spatial 成功率 $\geq 88\%$
Phase 1 AAC 集成	2026-07 ~ 08, 6 周	模块 A 实现 + 消融 (N-sweep、 ξ -sweep、AQC 对照)	LIBERO-Long 比 SmolVLA 71% 提升 ≥ 4 pp
Phase 2 RobustVLA 集成	2026-09 ~ 10, 8 周	JAX→PyTorch 翻译 + 模块 B 实现 + LoRA r-sweep + capacity/data scan	17 扰动平均成功率 $\geq 73\%$
Phase 3 联合实验	2026-11, 4 周	模块 A+B 联合 + 训练-推理一致性消融 + 论文初稿	同时达成 ≥ 30 Hz 控制 + $\geq 75\%$ 鲁棒成功率
Phase 4 可选扩展	2026-12, 4 周	CALVIN 长程 / RoboTwin 双臂 / 真机评测三选一二	视时间裕度
Phase 5 论文撰写	2027-01 ~ 02, 8 周	投稿 NeurIPS 2027 / fallback ICLR 2028 / ICRA 2028	投稿完成

4.5 课题预期成果

(1) 主论文 1 篇: 投稿 NeurIPS 2027 主会长文 (CCF A 类, 按学校学术成果评分标准计 5 分); 如 rebuttal 未通过则转投 ICLR 2028 (CCF A, 5 分) 或 ICRA 2028 (CCF B, 3 分)。

(2) 期刊路径 1 篇(可选): 投稿 IEEE Transactions on Robotics (中科院 1 区, 5 分) 作为期刊版本。

(3) 开源代码: 完整 PyTorch 实现, 包括 AAC 推理调度模块(约 300 行)、RobustVLA-LoRA 训练模块(约 600 行)、17 扰动算子库、LIBERO/LIBERO-Plus 评测脚本, 发布至 GitHub 仓库 [efvla-smolvla](#)。

(4) LoRA checkpoint: HuggingFace Hub 发布预训权重, 便于复现与社区使用。

(5) 方法学贡献: 在消费级 24 GB GPU 上可完整复现高效鲁棒 VLA 训练-推理 pipeline, 降低 VLA 研究门槛。

4.6 课题已有基础

(1) 文献调研积累。已完成两轮系统性调研: 第一轮(约 30,000 字)覆盖 9 篇核心论文(AAC、RC-NF、RobustVLA、 π_0 、 $\pi_{0.5}$ 、SmolVLA、ACT、Diffusion Policy、A2A) + 4 个 benchmark 横评(LIBERO、LIBERO-Plus、CALVIN、RoboTwin) + Allen AI VLA Eval Harness 接入路径; 第二轮(约 60,000 字)覆盖 30+ 篇相关工作(涵盖 AAC 邻居 17 篇、RobustVLA 邻居 12 篇、efficient × robust 交叉 11 篇) + SmolVLA 代码可注入点(lerobot 仓库 11 个源文件、16 个 file:function 级位置) + 完整科研技术路线 + 创新点定位 + 评审 Q&A 应对。

(2) 可行性分析。完成训练显存逐项账本(覆盖 24/48/80 GB 三档 GPU, 全参 / LoRA r=16 / LoRA r=32 / Free-AT fallback 四种路径); 推理延迟逐项叠加分析(SmolVLA 同步 50 ms + AAC N=20 +25 ms + 异步摊销, 目标 30+ Hz); 训练-推理一致性问题清单(3 个子问题 + 必做消融); 风险与缓解的二次细化(4 个高风险、4 个中风险均有具体备选方案)。

(3) 硬件与软件条件。SmolVLA、 π_0 、AAC、RobustVLA、LIBERO 等开源代码均已确认可获取; 项目主线在 24 GB 4090 / 48 GB A6000 / 80 GB A100 任一档 GPU 上均可执行(详见可行性账本); 导师课题组提供算力支持。

(4) 团队准备。团队成员已系统学习 PyTorch、HuggingFace Transformers / PEFT 库、深度学习对抗训练理论; 已完成 SmolVLA 论文与 lerobot 仓库的代码精读。

4.7 参考文献

- [1] Black, K., Brown, N., Driess, D., et al. (2024). π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control. arXiv:2410.24164.
- [2] Physical Intelligence, Black, K., Brown, N., et al. (2025). $\pi_{0.5}$: A Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization. arXiv:2504.16054.
- [3] Shukor, M., Aubakirova, D., Capuano, F., et al. (2025). SmolVLA: A

Vision-Language-Action Model for Affordable and Efficient Robotics.
arXiv:2506.01844.

- [4] Zhao, T. Z., Kumar, V., Levine, S., Finn, C. (2023). Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware. Robotics: Science and Systems (RSS).
- [5] Liang, Y., Wang, X., Wang, K., et al. (2026). Adaptive Action Chunking at Inference-time for Vision-Language-Action Models. arXiv:2604.04161.
- [6] Black, K., Galliker, M., Levine, S. (2025). Real-Time Action Chunking with Large Models. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).
arXiv:2506.07339.
- [7] (2025). Test-Time Real-Time Chunking. arXiv:2512.05964.
- [8] Jia, J., Li, G., Chen, X., et al. (2026). Action-to-Action Flow Matching.
arXiv:2602.07322.
- [9] Madry, A., Makelov, A., Schmidt, L., Tsipras, D., Vladu, A. (2018). Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks. International Conference on Learning Representations (ICLR). arXiv:1706.06083.
- [10] Shafahi, A., Najibi, M., Ghiasi, A., et al. (2019). Adversarial Training for Free! Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).
arXiv:1904.12843.
- [11] Hancock, A., Ren, A., Majumdar, A. (2024). Run-Time Observation Interventions Make Vision-Language-Action Models More Visually Robust (BYOVLA). NeurIPS 2024. arXiv:2410.01971.
- [12] Guo, J., Wu, Z., Tu, C., et al. (2026). On Robustness of Vision-Language-Action Model against Multi-Modal Perturbations. arXiv:2510.00037.
- [13] Lee, S., et al. (2024). Enhancing Adversarial Robustness of Vision-Language Models through Low-Rank Adaptation (AdvLoRA). arXiv:2404.13425.
- [14] (2025). Few-Shot Adversarial LoRA for Vision-Language Models.
arXiv:2505.15130.
- [15] Yin, D., Kannan, R., Bartlett, P. (2019). Rademacher Complexity for Adversarially Robust Generalization. International Conference on Machine Learning (ICML). arXiv:1810.11914.
- [16] Schmidt, L., Santurkar, S., Tsipras, D., Talwar, K., Madry, A. (2018). Adversarially Robust Generalization Requires More Data. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). arXiv:1804.11285.
- [17] Chi, C., Xu, Z., Feng, S., et al. (2024). Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. International Journal of Robotics Research.

arXiv:2303.04137.

[18] Liu, B., Zhu, Y., Gao, C., et al. (2023). LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning. arXiv:2306.03310.

本人郑重声明：所呈交的申请报告是本人在导师指导下独立工作所取得的成果。除加注说明的引用内容外，本文不包含任何其他个人或集体的研究成果。

对于成功立项曦源项目的课题，FDUROP 或将选报上海市大学生创新创业计划（申报时只填写项目基本信息，审核通过后会公布项目批准号），课题结题后 FDUROP 还将向上级主管部门提交本课题的结题报告（提交的版本由导师和学生确认），请知晓。

学生签名：

日期：

年

月

日

五、安全教育

（一）封闭空间的课题安全要求

学生签名确认:

本人已接受学校及院（系）的实验室安全培训，通过了复旦大学实验室安全考试（复旦大学实验室安全教育与管理平台网站为：<http://lsem.fudan.edu.cn/wz/websit/index.jsp>）。

本人承诺在项目进行期间严格遵守学校、院（系）及所在课题组各项实验室使用管理规章制度。

学生签名:

日期: 年 月 日

请导师签名确认:

本人确认_____同学完成了学校、院（系）及本课题组各项安全规章制度的学习，通过了复旦大学实验室安全考试。本人将在项目执行期间认真督促_____同学执行学校、院（系）及本课题组各项实验室安全管理规章制度，保障项目活动安全进行。

导师签名:

日期: 年 月 日

（二）开放空间的课题安全要求

学生签名确认:

本人在外出社会调查中，已经购买了人身保险，并且团队进行了安全须知的培训。

本人承诺在项目进行期间严格遵守社会各项法律法规。

学生签名:

日期: 年 月 日

请导师签名确认:

本人确认_____已经购买了人身保险,并且团队进行了安全须知的培训。。

导师签名:

日期： 年 月 日

请您在写推荐意见之前阅读《致导师函》，并手写意见。
电子版须誊录导师手写的意见。

导师（签名）： 年 月 日

八、院系评审意见

基本 评 定	课题意义： ☐ 具有理论和实际意义 ☐ 具有理论意义 ☐ 具有实际意义 ☐ 意义不大	创新性： ☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 没有创新之处
	独立性： ☐ 自己提出课题方向，在导师指导下独立完成 ☐ 参加导师课题组，但是相对独立的子课题 ☐ 没有独立的想法和课题	可行性： ☐ 选题大小适中，研究方案设计合理，切实可行 ☐ 选题和研究方案尚可，但需要改进或细化 ☐ 题目和研究方案需要有较大调整或改进 ☐ 选题不合理，研究方案不可行
	资料准备： ☐ 完成资料综述或前期调研，包括第一手资料在内的材料充分 ☐ 资料准备或调研稍显不足 ☐ 资料准备有较大缺陷	书写规范性： ☐ 符合学术规范 ☐ 规范稍显不足 ☐ 与学术规范有较大差距 ☐ 完全不符合学术规范
综合 评 价 与 建 议	给学生的评审意见及修改建议： ☐同意立项 ☐修改后再评审 ☐不同意立项 评审老师： 日期： 年 月 日	

附件 1 致学生函

申请 FDUROP 曦源项目的同学：

你好！欢迎你申请加入 FDUROP 大家庭。填写申请书以前，请仔细阅读此封函件和填写说明。

1.FDUROP 鼓励你在某个研究方向独立提出课题。如果参加导师的课题组，则要求有一个相对独立的以你为主开展的子课题。

2.评审结束后，FDUROP 将把评审结果和评审意见反馈给你。

若你申请的课题经专家评审后获得资助，请你参考专家意见，遵循 FDUROP 所倡导的创新性与独立性原则，在导师指导下按研究计划开展工作，并参照 FDUROP 曦源项目日历，按时参加中期报告、递交结题报告。FDUROP 鼓励你发表相关成果。若申请未通过，你可参考评审意见对研究计划进行调整和修改，争取在以后的申请中获得成功。

3..开题后请定期在《过程记录单》如实记录项目的执行过程、进展情况（成效、困难、项目的暂停与恢复、研究方向或方法的调整、中期报告等），并请导师签字。在研究过程中，若你需要调整研究方向，须向所在院系曦源项目管委会递交申请，由管委会再次评审并同意后，方可继续开展研究工作。

4.当你通过结题审核，希望你之后继续关心和加入 FDUROP 的工作，为后来者提供帮助和指导。

5.FDUROP 要求你申请 FDUROP 曦源项目资助前，该课题未接受过其他项目资助；若你的“曦源”课题在研究过程中受其它项目资助，或结题后相关论文、成果获得学术研究奖项，或得到发表，请注明**该研究曾经接受“复旦大学本科生学术研究资助计划”和“上海市大学生创新创业训练计划”的资助。（This work was supported by FDUROP (Fudan Undergraduate Research Opportunities Program) (#####), and Shanghai Undergraduate Training Program on Innovation and Entrepreneurship(SUTPLE) grant(XXX)。发表之前可以联系 FDUROP。**

最后，祝愿你的申请能在评审中脱颖而出，并愿你在今后的研究工作中获得成功！

教务处实验与实践教学办公室

（正式提交申请书时请删除本页）

附件2 致导师函

尊敬的老师：

您好！

首先感谢您从繁忙的教学和科研工作中抽出时间指导本科学生开展学术研究。在发表推荐意见前，请您阅读以下内容，以便了解 FDUROP 对每位导师的期待。

1.FDUROP 鼓励学生能在某个研究方向独立提出课题，若申请人参加您的课题组，则要求其有一个相对独立的子课题。

2.该课题获得资助后，希望您平均每周与学生进行一小时的交流讨论，以保证其研究顺利开展。如果您因长期出差等事宜而难以保证指导时间，可考虑延迟递交申请。研究进行中，您若短期内无法亲自指导学生，则请委托相关领域专家代行导师职责。

3.为加强过程管理，我们要求学生开题后定期在《过程记录单》如实记录项目执行进展，也请您定期阅览《过程记录单》并督促学生勤于研究工作。

4.当您指导的学生进行中期报告时，希望您能拨冗亲莅现场，并对参加同场报告会的其它课题的研究工作进行评审。

5.在指导学生进行课题研究的过程中，您若发现需调整原定研究方向，则请提醒学生向院系曦源项目管委会递交申请。

最后再次感谢您对本科生学术研究的关心和指导，FDUROP 期待您对本科生学术研究资助计划给予关注和支持。

此致

敬礼！

教务处实验与实践教学办公室

（正式提交申请书时请删除本页）

